

3-3: Obtain the simplified expressions in sum of products for the following

Boolean functions:

$$\begin{aligned}
 & (a) D(A+B) + B'(C+AD) \\
 &= (DA+DB) + (B'C+B'AD) \quad (\text{Postulate 4(a)}) \\
 &= (DA \cdot 1 + DB \cdot 1) + (B'C \cdot 1 + B' \cdot AD) \quad (\text{Postulate 2(b)}) \\
 &= (DA \cdot 1 + DB \cdot 1) + (B'C \cdot (D+D') + B' \cdot AD) \quad (\text{Postulate 5(a)}) \\
 &= (DA \cdot (1+B') + DB \cdot (1+C')) + (B'C \cdot (D+D') + B' \cdot AD) \quad (\text{Postulate 4(a)}) \\
 &= ((DA \cdot B + DA \cdot B') + (DB \cdot C + DB \cdot C')) + (B'C \cdot D + B'C \cdot D') + B' \cdot AD \quad (\text{Theorem 4(b)}) \\
 &= ((DA \cdot B + DA \cdot B') + (DB \cdot C + DB \cdot C')) + (B'C \cdot D + B'C \cdot D') + AB' \cdot D \quad (\text{Postulate 3(b)}) \\
 &= ((DA \cdot B + DA \cdot B') + (DB \cdot C + DB \cdot C')) + (B'C \cdot D + B'C \cdot D') + AB' \cdot D \cdot 1 \quad (\text{Postulate 2(b)}) \\
 &= ((DA \cdot B \cdot 1 + DA \cdot B' \cdot 1) + (DB \cdot C + DB \cdot C' \cdot 1)) + (B'C \cdot D \cdot 1 + B'C \cdot D' \cdot 1) + AB' \cdot D \cdot 1 \quad (\text{Postulate 2(b)}) \\
 &= ((DA \cdot B \cdot (1+C') + DA \cdot B' \cdot (1+C')) + (DB \cdot C \cdot (1+A') + DB \cdot C' \cdot (1+A'))) \\
 &\quad + ((B'C \cdot D \cdot (1+A') + B'C \cdot D' \cdot (1+A')) + AB' \cdot D \cdot (1+C')) \quad (\text{Postulate 5(a)}) \\
 &= ((DA \cdot B \cdot C + DA \cdot B \cdot C') + (DA \cdot B' \cdot C + DA \cdot B' \cdot C')) + ((DB \cdot C \cdot A + DB \cdot C \cdot A') + (DB \cdot C' \cdot A + DB \cdot C' \cdot A')) \\
 &\quad + ((B'C \cdot D \cdot A + B'C \cdot D \cdot A') + (B'C \cdot D' \cdot A + B'C \cdot D' \cdot A')) + AB' \cdot D \cdot C + AB' \cdot D \cdot C' \quad (\text{Postulate 4(a)})
 \end{aligned}$$

Rearranging the terms and removing repeated terms.

arranging the terms and removing repeated terms.

$A'B'C'D + A'B'CD + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + A'BC'D + AB'C'D + AB'CD + ABC'D + ABCD$
 $+ ABC'D + ABCD$

AB

	00	01	11	10
00		1	1	1
		1	1	

$$\Sigma(1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15)$$

Simplified: $D + B'C$

$\Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 6, 7)$

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1	1	1	1

$$\begin{aligned} (b) & ABD + A'CD' + AB + A'CD + AB'D' \\ &= ABD \cdot 1 + A'CD' \cdot 1 + AB \cdot 1 + A'CD \cdot 1 + AB'D' \cdot 1 \quad (\text{Postulate 2(b)}) \\ &= ABD \cdot (C + C') + A'CD' \cdot (B + B') + AB \cdot (C + C') + A'CD \cdot (B + B') + AB'D' \cdot (C + C') \quad (\text{Postulate 5(a)}) \\ &= (ABD + AB'DC') + (A'CD'B + A'CD'B') + (AB + AB'C') \\ &\quad + (A'CD'B + A'CD'B') + (AB'D'C + AB'D'C') \quad (\text{Postulate 4(a)}) \end{aligned}$$